

## EXERCÍCIOS DE EQUIVALÊNCIAS E FORMAS NORMAIS

### GABARITO

|    |                                                                  |                            |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) | $(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg s) \rightarrow t$              |                            |
|    | $\neg((p \wedge q) \vee (r \wedge \neg s)) \vee t$               | Equivalência da Implicação |
|    | $(\neg(p \wedge q) \wedge \neg(r \wedge \neg s)) \vee t$         | De Morgan                  |
|    | $((\neg p \vee \neg q) \wedge \neg(r \wedge \neg s)) \vee t$     | De Morgan                  |
|    | $((\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee \neg \neg s)) \vee t$ | De Morgan                  |
|    | $((\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee s)) \vee t$           | Dupla Negação              |
|    | $t \vee ((\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee s))$           | Comutatividade             |
|    | $(t \vee (\neg p \vee \neg q)) \wedge (t \vee (\neg r \vee s))$  | Distributividade           |
|    | $(t \vee \neg p \vee \neg q) \wedge (t \vee (\neg r \vee s))$    | Associatividade            |
|    | $(t \vee \neg p \vee \neg q) \wedge (t \vee \neg r \vee s)$      | Associatividade            |
|    | $(\neg p \vee \neg q \vee t) \wedge (t \vee \neg r \vee s)$      | Comutatividade             |
|    | $(\neg p \vee \neg q \vee t) \wedge (\neg r \vee s \vee t)$      | Comutatividade             |
|    | $(\neg r \vee s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee t)$      | Comutatividade             |
|    | (a) $(\neg r \vee s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee t)$  |                            |

|    |                                                                      |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2) | $\neg(p \rightarrow (q \vee r)) \wedge (s \rightarrow t)$            |                            |
|    | $\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \wedge (s \rightarrow t)$              | Equivalência da Implicação |
|    | $\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \wedge (\neg s \vee t)$                | Equivalência da Implicação |
|    | $(\neg \neg p \wedge \neg(q \vee r)) \wedge (\neg s \vee t)$         | De Morgan                  |
|    | $(\neg \neg p \wedge (\neg q \wedge \neg r)) \wedge (\neg s \vee t)$ | De Morgan                  |
|    | $(p \wedge (\neg q \wedge \neg r)) \wedge (\neg s \vee t)$           | Dupla Negação              |
|    | $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \wedge (\neg s \vee t)$             | Associatividade            |
|    | $(\neg s \vee t) \wedge (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$             | Comutatividade             |
|    | (b) $(\neg s \vee t) \wedge (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$         |                            |

3) Estratégia: note que  $(p \vee q) \wedge (r \vee s)$  aparece várias vezes nas fórmulas:

Questão:  $((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \leftrightarrow t$

(a)  $((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \rightarrow t \wedge (t \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \vee s)))$

(b)  $((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \wedge t \vee (\neg((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \wedge \neg t)$

Vamos substituir  $(p \vee q) \wedge (r \vee s)$  por uma variável para que fique mais fácil visualizar:

$$X = (p \vee q) \wedge (r \vee s)$$

Questão:  $X \leftrightarrow t$

(a)  $(X \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow X)$

(b)  $(X \wedge t) \vee (\neg X \wedge \neg t)$

$$X \leftrightarrow t$$

$$(X \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow X)$$

Equivalência da Bicondicional

$$(\neg X \vee t) \wedge (t \rightarrow X)$$

Equivalência da Implicação

$$(\neg X \vee t) \wedge (\neg t \vee X)$$

Equivalência da Implicação

$$((\neg X \vee t) \wedge \neg t) \vee ((\neg X \vee t) \wedge X)$$

Distributividade

$$(\neg t \wedge (\neg X \vee t)) \vee ((\neg X \vee t) \wedge X)$$

Comutatividade

$$(\neg t \wedge (\neg X \vee t)) \vee (X \wedge (\neg X \vee t))$$

Comutatividade

$$((\neg t \wedge \neg X) \vee (\neg t \wedge t)) \vee (X \wedge (\neg X \vee t))$$

Distributividade

$$((\neg t \wedge \neg X) \vee (\neg t \wedge t)) \vee ((X \wedge \neg X) \vee (X \wedge t))$$

Distributividade

$$((\neg t \wedge \neg X) \vee F) \vee ((X \wedge \neg X) \vee (X \wedge t))$$

Contradição

$$((\neg t \wedge \neg X) \vee F) \vee (F \vee (X \wedge t))$$

Contradição

$$(\neg t \wedge \neg X) \vee (F \vee (X \wedge t))$$

Identidade

$$(\neg t \wedge \neg X) \vee ((X \wedge t) \vee F)$$

Comutatividade

$$(\neg t \wedge \neg X) \vee (X \wedge t)$$

Identidade

$$(X \wedge t) \vee (\neg t \wedge \neg X)$$

Comutatividade

$$(X \wedge t) \vee (\neg X \wedge \neg t)$$

Comutatividade

(c) Ambos os itens (a) e (b) são logicamente equivalentes à fórmula citada.

4) Simplificação de  $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$  :

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| $(p \wedge q \wedge r) \vee ((p \wedge q) \wedge \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$                                | Associatividade  |
| $((p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q)) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$   | Distributividade |
| $((p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r)) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$   | Comutatividade   |
| $((p \wedge q) \vee ((p \wedge q) \wedge r)) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$ | Associatividade  |
| $((p \wedge q) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee \neg r)) \vee (s \wedge t \wedge u)$                              | Absorção         |
| $((p \wedge q) \wedge (\neg r \vee (p \wedge q \wedge r))) \vee (s \wedge t \wedge u)$                              | Comutatividade   |
| $((p \wedge q) \wedge (\neg r \vee ((p \wedge q) \wedge r))) \vee (s \wedge t \wedge u)$                            | Associatividade  |
| $((p \wedge q) \wedge ((\neg r \vee (p \wedge q)) \wedge (\neg r \vee r))) \vee (s \wedge t \wedge u)$              | Distributividade |
| $((p \wedge q) \wedge ((\neg r \vee (p \wedge q)) \wedge T)) \vee (s \wedge t \wedge u)$                            | Tautologia       |
| $((p \wedge q) \wedge (\neg r \vee (p \wedge q))) \vee (s \wedge t \wedge u)$                                       | Identidade       |
| $((p \wedge q) \wedge ((p \wedge q) \vee \neg r)) \vee (s \wedge t \wedge u)$                                       | Comutatividade   |
| $(p \wedge q) \vee (s \wedge t \wedge u)$                                                                           | Absorção         |

(d)  $(p \wedge q) \vee (s \wedge t \wedge u)$

5) Simplificação de  $(p \vee (p \wedge q)) \wedge (r \vee (\neg r \wedge s)) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$  :

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| $p \wedge (r \vee (\neg r \wedge s)) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$          | Absorção                   |
| $p \wedge ((r \vee \neg r) \wedge (r \vee s)) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$ | Distributividade           |
| $p \wedge (T \wedge (r \vee s)) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$               | Tautologia                 |
| $p \wedge ((r \vee s) \wedge T) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$               | Comutatividade             |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$                          | Identidade                 |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge (\neg t \vee (u \wedge t))$                            | Equivalência da Implicação |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge ((\neg t \vee u) \wedge (\neg t \vee t))$              | Distributividade           |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge ((\neg t \vee u) \wedge T)$                            | Tautologia                 |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge (\neg t \vee u)$                                       | Identidade                 |
| $p \wedge (r \vee s) \wedge (t \rightarrow u)$                                     | Equivalência da Implicação |

(a)  $p \wedge (r \vee s) \wedge (t \rightarrow u)$

6) Simplificação de  $p \vee (p \leftrightarrow q) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$  :

$$p \vee ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$p \vee ((\neg p \vee q) \wedge (q \rightarrow p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$p \vee ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((p \vee (\neg p \vee q)) \wedge (p \vee (\neg q \vee p))) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((p \vee \neg p \vee q) \wedge (p \vee (\neg q \vee p))) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((p \vee \neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q \vee p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((T \vee q) \wedge (p \vee \neg q \vee p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((q \vee T) \wedge (p \vee \neg q \vee p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(T \wedge (p \vee \neg q \vee p)) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((p \vee \neg q \vee p) \wedge T) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(p \vee \neg q \vee p) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(p \vee p \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$((p \vee p) \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(p \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee \neg q) \vee (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(\neg p \wedge \neg \neg q) \vee (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(\neg p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee \neg q$$

$$(\neg p \wedge q) \vee ((q \wedge r) \vee \neg q)$$

$$(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \vee (q \wedge r))$$

$$(\neg p \wedge q) \vee ((\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee r))$$

$$(\neg p \wedge q) \vee (T \wedge (\neg q \vee r))$$

$$(\neg p \wedge q) \vee ((\neg q \vee r) \wedge T)$$

$$(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \vee r)$$

$$((\neg p \wedge q) \vee \neg q) \vee r$$

$$(\neg q \vee (\neg p \wedge q)) \vee r$$

$$((\neg q \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee q)) \vee r$$

$$((\neg q \vee \neg p) \wedge T) \vee r$$

$$(\neg q \vee \neg p) \vee r$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$\neg p \vee \neg q \vee r$$

$$(d) \quad \neg p \vee \neg q \vee r$$

Equivalência da Bicondicional

Equivalência da Implicação

Equivalência da Implicação

Distributividade

Associatividade

Associatividade

Tautologia

Comutatividade

Dominação

Comutatividade

Identidade

Comutatividade

Associatividade

Idempotência

Equivalência da Implicação

De Morgan

Dupla Negação

Associatividade

Comutatividade

Distributividade

Tautologia

Comutatividade

Identidade

Associatividade

Comutatividade

Distributividade

Tautologia

Identidade

Comutatividade

Associatividade

7)

- (a)  $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg s \vee t \vee u)$  está na Forma Normal Conjuntiva
- (b)  $p \vee \neg(q \wedge r) \vee s \vee (\neg t \vee u)$  não está na Forma Normal porque há uma negação aplicada a uma conjunção
- (c)  $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg s \wedge t \wedge u)$  está na Forma Normal Disjuntiva
- (d)  $p \vee \neg q \vee r \vee s \vee \neg t \vee u$  está na Forma Normal Disjuntiva

8) Forma Normal Disjuntiva: disjunção de conjunções

- (a)  $(p \vee q) \wedge (\neg r \vee s) \wedge (t \vee u)$  está na Forma Normal Conjuntiva
- (b)  $\neg(p \wedge q) \vee (r \wedge s) \vee (t \wedge u)$  não está na Forma Normal
- (c)  $(p \wedge q) \vee (\neg r \wedge s) \vee (t \wedge \neg u)$
- (d)  $p \wedge (q \vee r \vee s \vee t \vee u)$  está na Forma Normal Conjuntiva

9) Forma Normal Conjuntiva: conjunção de disjunções

- (a)  $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg s \wedge \neg t \wedge u)$  está na Forma Normal Disjuntiva
- (b)  $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (s \vee t \vee \neg u)$
- (c)  $p \vee (q \wedge r \wedge s \wedge t \wedge u)$  está na Forma Normal Disjuntiva
- (d)  $\neg(p \vee q) \wedge r \wedge s \wedge t \wedge u$  não está na Forma Normal

10) Conversão de  $((p \wedge q) \vee (r \wedge s)) \wedge (t \vee u)$  para a FND:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais – nada a ser feito

PASSO 2: Interiorização das Negações – nada a ser feito

PASSO 3: Distribuição:

$$((p \wedge q) \wedge (t \vee u)) \vee ((r \wedge s) \wedge (t \vee u))$$

$$((p \wedge q \wedge t) \vee (p \wedge q \wedge u)) \vee ((r \wedge s) \wedge (t \vee u))$$

$$((p \wedge q \wedge t) \vee (p \wedge q \wedge u)) \vee ((r \wedge s \wedge t) \vee (r \wedge s \wedge u))$$

$$(p \wedge q \wedge t) \vee (p \wedge q \wedge u) \vee (r \wedge s \wedge t) \vee (r \wedge s \wedge u)$$

(d)  $(p \wedge q \wedge t) \vee (p \wedge q \wedge u) \vee (r \wedge s \wedge t) \vee (r \wedge s \wedge u)$

11) Conversão de  $(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge \neg(s \rightarrow (t \vee u))$  para a FND:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais:

$$(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge \neg(s \rightarrow (t \vee u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge \neg(s \rightarrow (t \vee u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge \neg(\neg s \vee (t \vee u))$$

PASSO 2: Interiorização das Negações:

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge \neg(\neg s \vee (t \vee u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (\neg\neg s \wedge \neg(t \vee u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \wedge \neg(t \vee u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \wedge (\neg t \wedge \neg u))$$

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u$$

PASSO 3: Distribuição:

$$(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u$$

$$(\neg p \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u) \vee (q \wedge r \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u)$$

$$(c) \quad (\neg p \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u) \vee (q \wedge r \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u)$$

12) Conversão de  $p \wedge (q \vee r) \wedge (s \vee (t \wedge u))$  para a FND:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais – nada a ser feito

PASSO 2: Interiorização das Negações – nada a ser feito

PASSO 3: Distribuição:

$$p \wedge (q \vee r) \wedge (s \vee (t \wedge u))$$

$$((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \wedge (s \vee (t \wedge u))$$

$$(((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \wedge s) \vee (((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \wedge (t \wedge u))$$

$$((p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge r \wedge s)) \vee (((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \wedge (t \wedge u))$$

$$(p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge r \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge t \wedge u) \vee (p \wedge r \wedge t \wedge u)$$

$$(p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge t \wedge u) \vee (p \wedge r \wedge s) \vee (p \wedge r \wedge t \wedge u)$$

$$(d) \quad (p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge t \wedge u) \vee (p \wedge r \wedge s) \vee (p \wedge r \wedge t \wedge u)$$

13) Conversão de  $(p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \vee (t \wedge u))$  para a FNC:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais – nada a ser feito

PASSO 2: Interiorização das Negações – nada a ser feito

PASSO 3: Distribuição:

$$\begin{aligned}& (p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \vee (t \wedge u)) \\& ((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \wedge (s \vee (t \wedge u)) \\& ((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \wedge ((s \vee t) \wedge (s \vee u)) \\& (p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (s \vee t) \wedge (s \vee u)\end{aligned}$$

$$(a) \quad (p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (s \vee t) \wedge (s \vee u)$$

14) Conversão de  $\neg(p \wedge q \wedge r) \rightarrow (s \wedge t \wedge u)$  para a FNC:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais:

$$\begin{aligned}& \neg(p \wedge q \wedge r) \rightarrow (s \wedge t \wedge u) \\& \neg\neg(p \wedge q \wedge r) \vee (s \wedge t \wedge u)\end{aligned}$$

PASSO 2: Interiorização das Negações:

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (s \wedge t \wedge u)$$

PASSO 3: Distribuição:

$$\begin{aligned}& (p \wedge q \wedge r) \vee (s \wedge t \wedge u) \\& ((p \wedge q \wedge r) \vee s) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee t) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee u) \\& ((p \vee s) \wedge (q \vee s) \wedge (r \vee s)) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee t) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee u) \\& ((p \vee s) \wedge (q \vee s) \wedge (r \vee s)) \wedge ((p \vee t) \wedge (q \vee t) \wedge (r \vee t)) \wedge ((p \wedge q \wedge r) \vee u) \\& ((p \vee s) \wedge (q \vee s) \wedge (r \vee s)) \wedge ((p \vee t) \wedge (q \vee t) \wedge (r \vee t)) \wedge ((p \vee u) \wedge (q \vee u) \wedge (r \vee u)) \\& (p \vee s) \wedge (q \vee s) \wedge (r \vee s) \wedge (p \vee t) \wedge (q \vee t) \wedge (r \vee t) \wedge (p \vee u) \wedge (q \vee u) \wedge (r \vee u) \\& (p \vee s) \wedge (p \vee t) \wedge (p \vee u) \wedge (q \vee s) \wedge (q \vee t) \wedge (q \vee u) \wedge (r \vee s) \wedge (r \vee t) \wedge (r \vee u)\end{aligned}$$

$$(b) \quad (p \vee s) \wedge (p \vee t) \wedge (p \vee u) \wedge (q \vee s) \wedge (q \vee t) \wedge (q \vee u) \wedge (r \vee s) \wedge (r \vee t) \wedge (r \vee u)$$

15) Conversão de  $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \wedge s) \vee (t \wedge u)$  para a FNC:

PASSO 1: Eliminação de Implicações e Bicondicionais – nada a ser feito

PASSO 2: Interiorização das Negações:

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \wedge s) \vee (t \wedge u)$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(r \wedge s) \vee (t \wedge u)$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg r \vee \neg s) \vee (t \wedge u)$$

$$\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee (t \wedge u)$$

PASSO 3: Distribuição:

$$\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee (t \wedge u)$$

$$(\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \vee (t \wedge u)$$

$$((\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \vee t) \wedge ((\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \vee u)$$

$$(\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee u)$$

$$(c) \quad (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee u)$$